

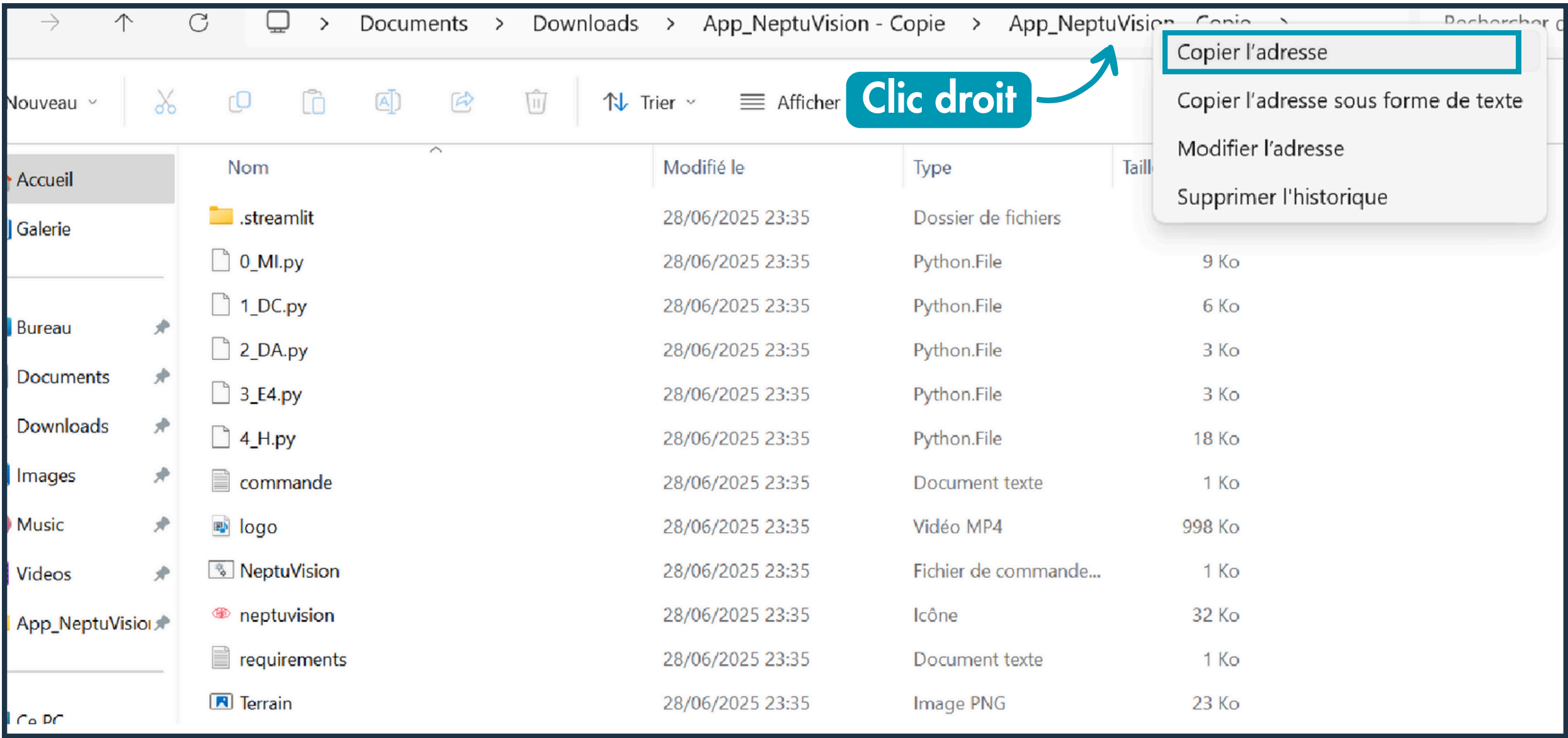


NeptuVision

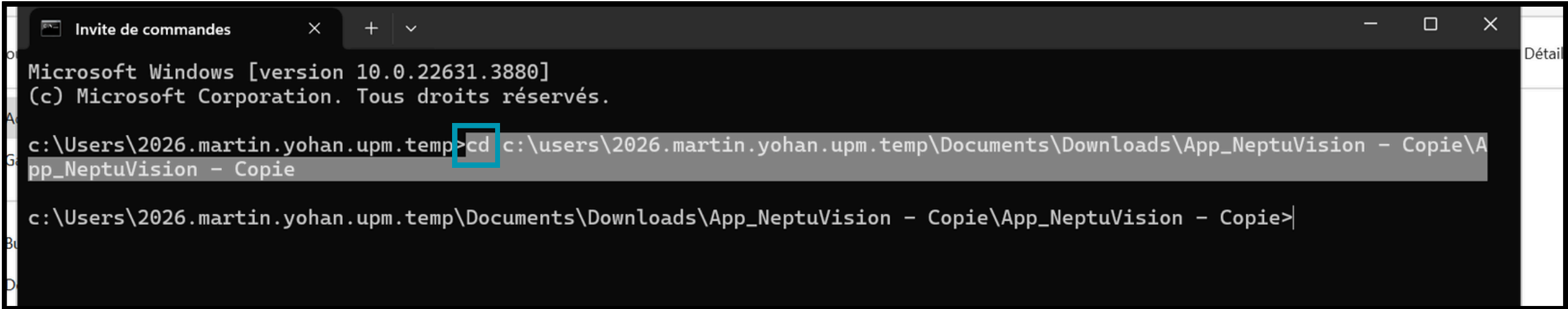
**Guide d'installation et
d'utilisation**



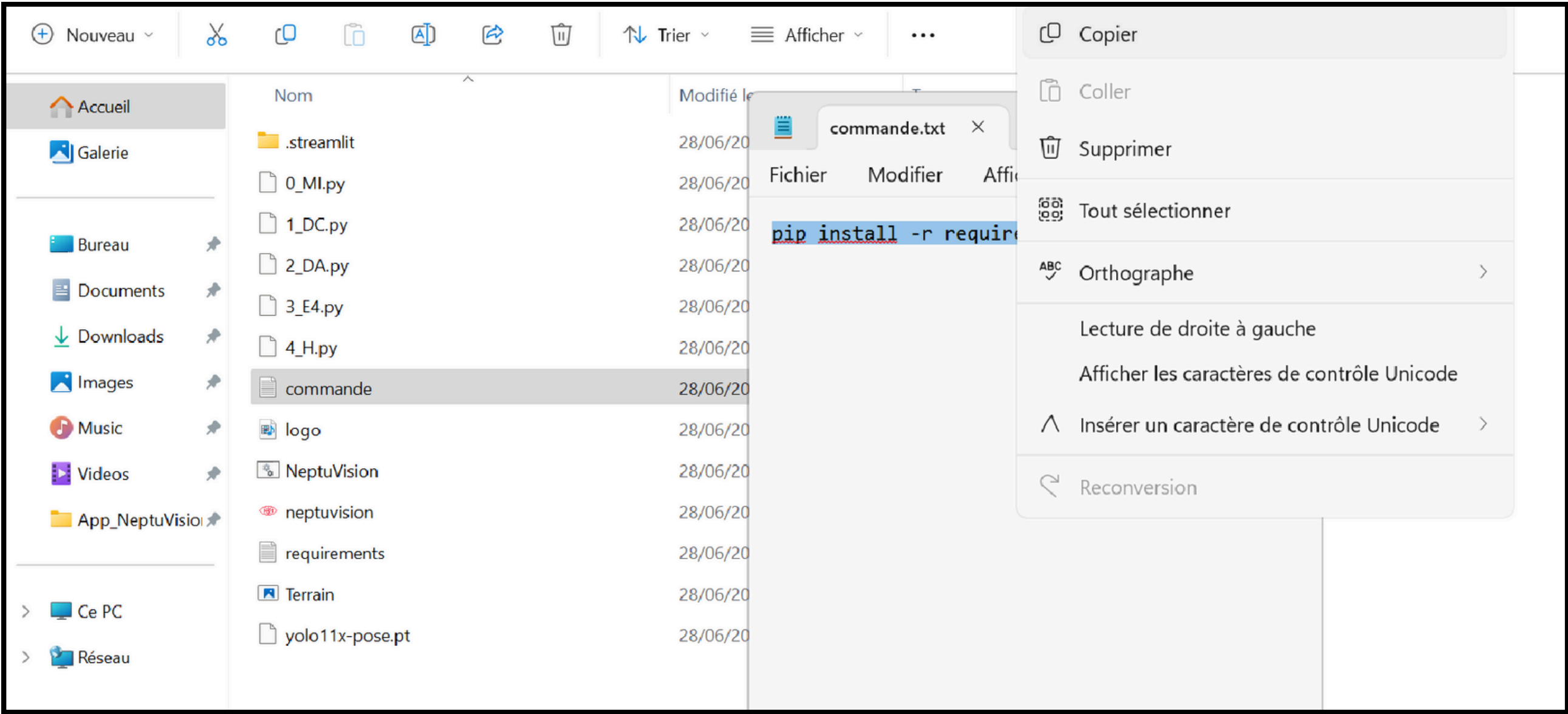
Importation des bibliothèques : 1. Une fois le fichier .zip téléchargé et extrait, Copier l'adresse du dossier



2. Ouvrir l'invite de commande, et Coller l'adresse du dossier (en ajoutant "cd" avant), puis Entrer



3. Revenir dans le dossier, Ouvrir le fichier "commande", Copier le texte



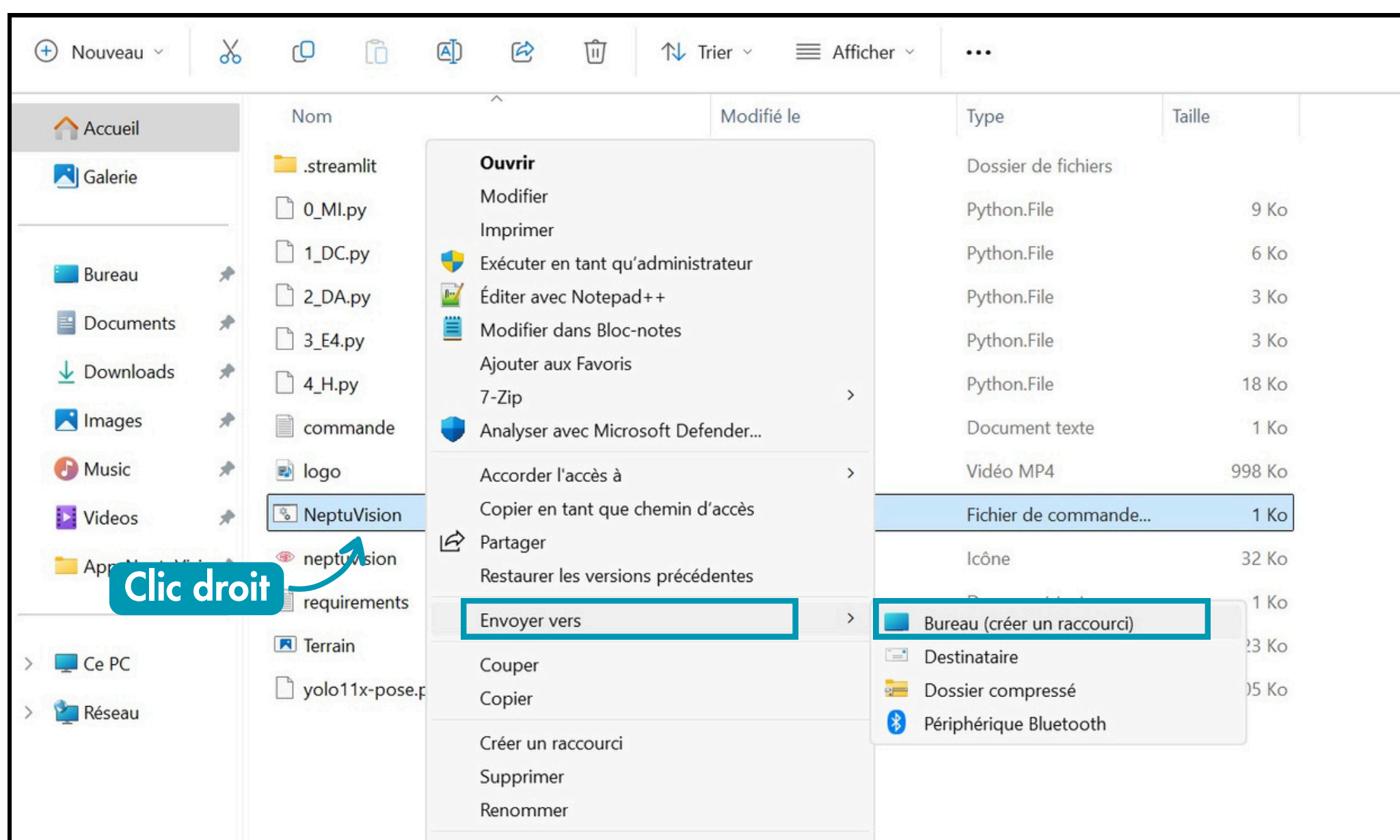
4. Coller dans l'invite de commande, puis Entrer. L'importation peut durer quelques minutes

```
Microsoft Windows [version 10.0.22631.3880]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

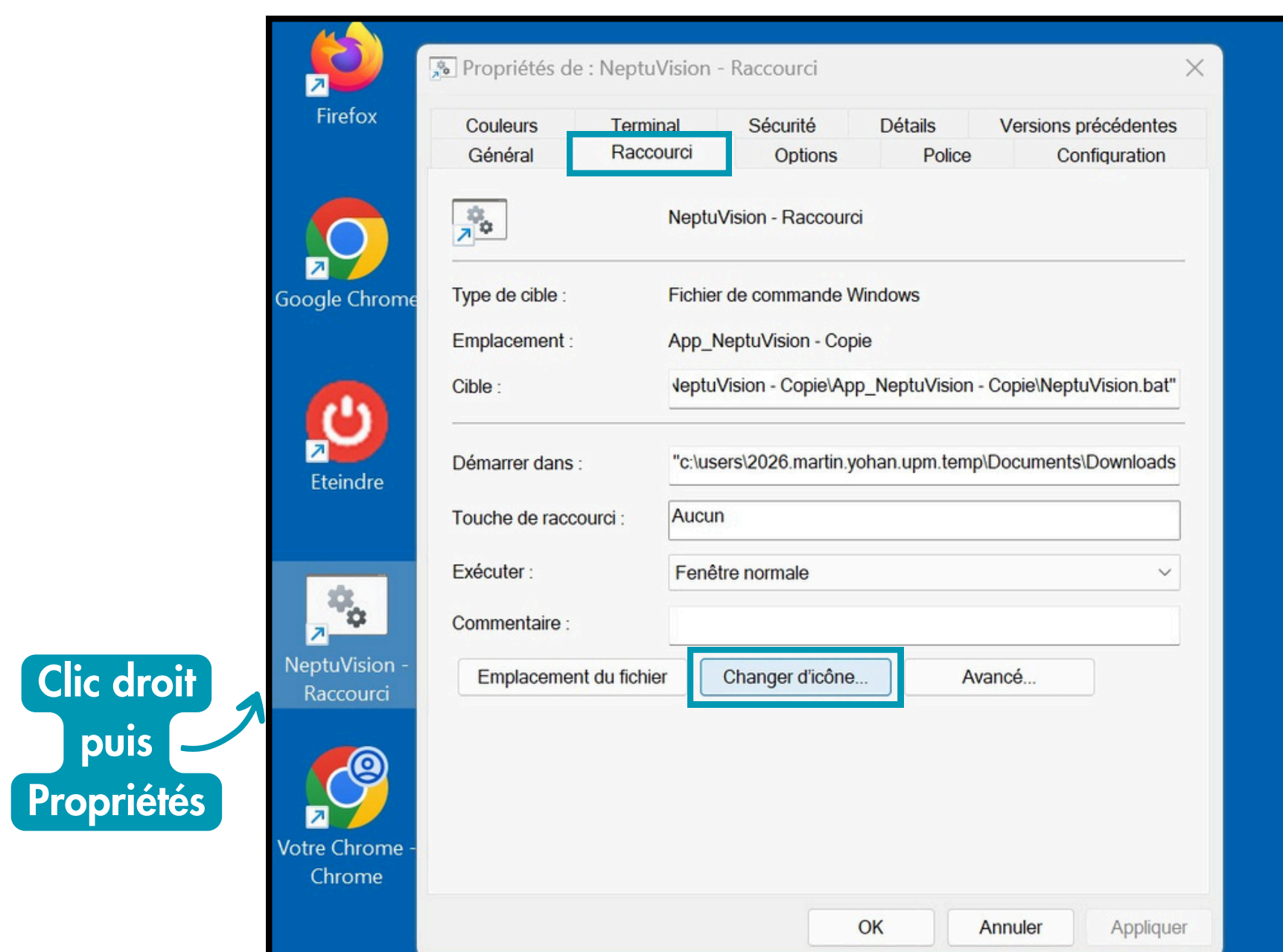
c:\Users\2026.martin.yohan.upm.temp>cd c:\users\2026.martin.yohan.upm.temp\Documents\Downloads\App_NeptuVision - Copie\A
pp_NeptuVision - Copie

c:\Users\2026.martin.yohan.upm.temp\Documents\Downloads\App_NeptuVision - Copie>pip install -r r
equirements.txt
```

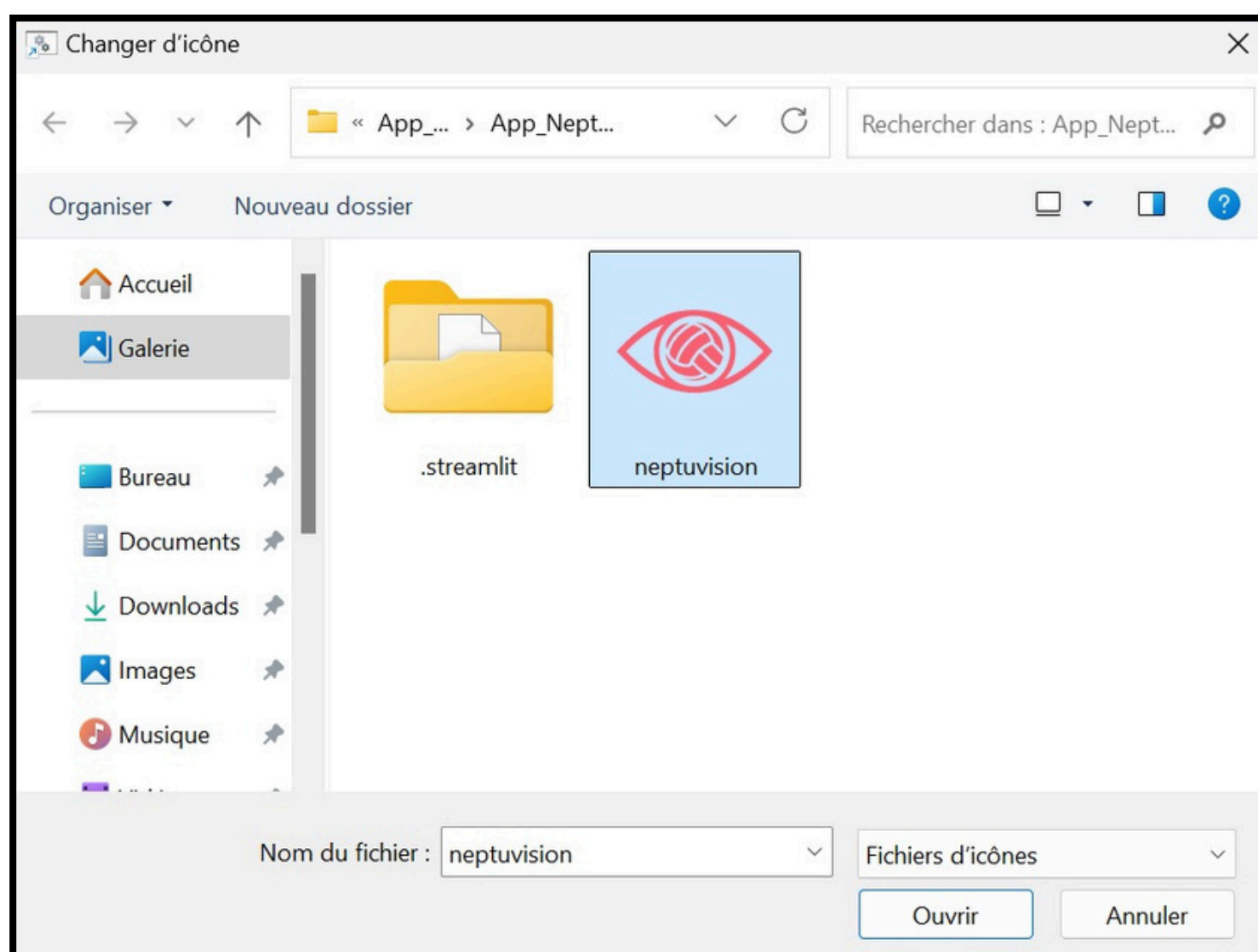
Créer un raccourci bureau : 5. Une fois l'importation des bibliothèques terminée, revenir dans le dossier et créer le raccourci bureau du fichier de commande "NeptuVision"



6. Retourner sur le bureau et dans les propriétés du fichier, "Changer d'icône"



7. Sélectionner l'icône dans le dossier, puis valider

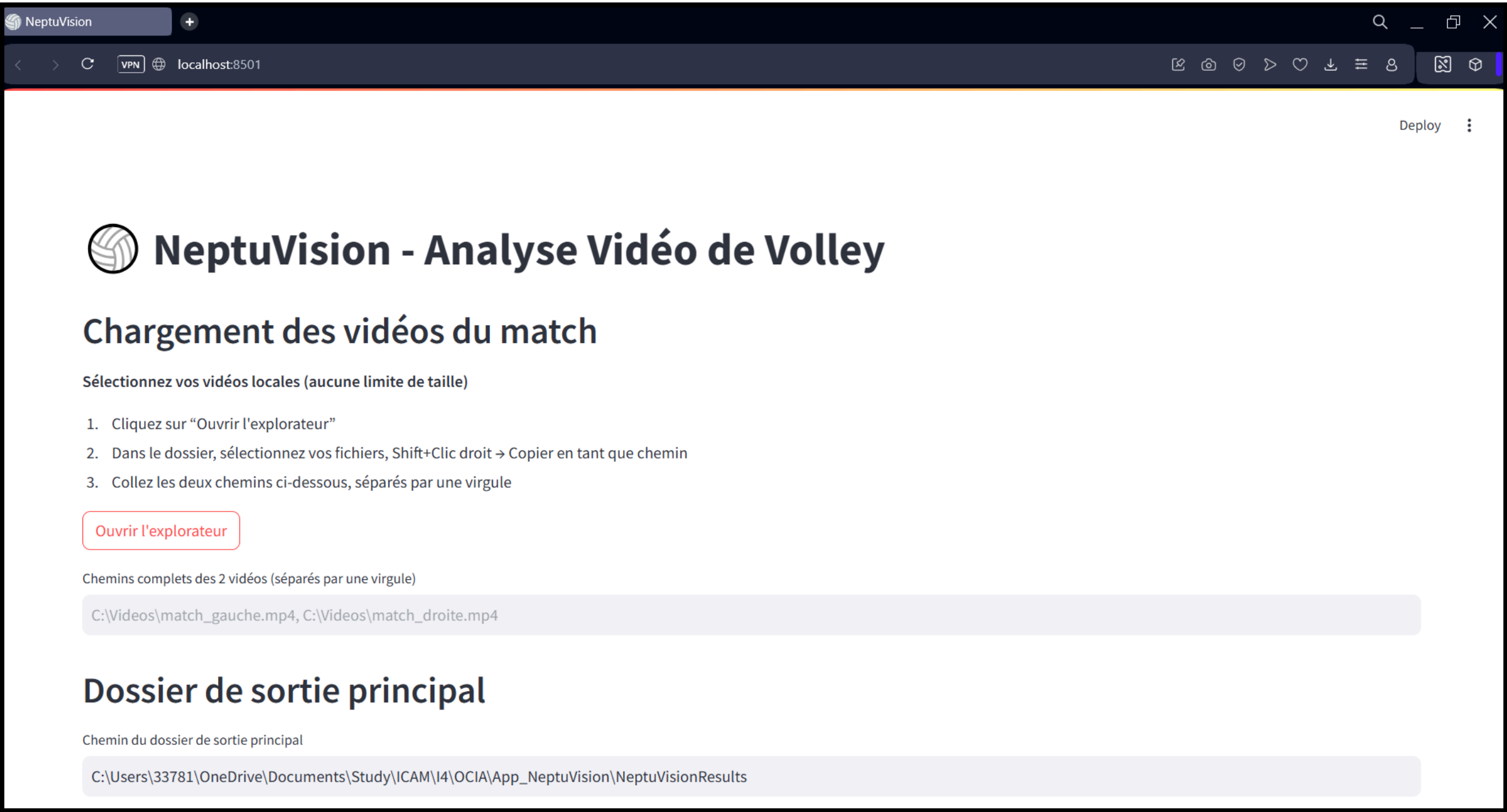


L'installation est maintenant terminée

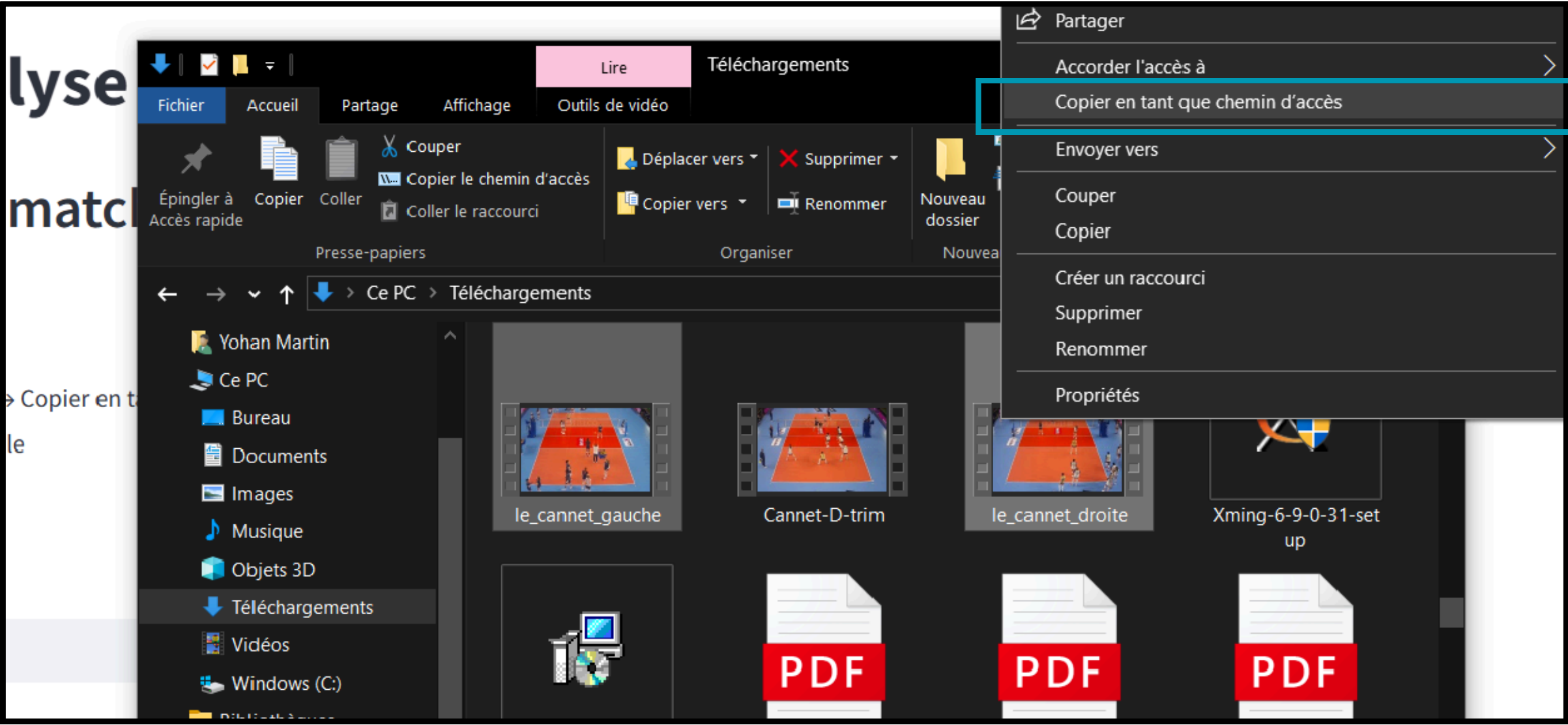
Ouvrir l'app web NeptuVision depuis le Bureau, l'invite de commande va s'ouvrir et peut vous demander une adresse mail, appuyer sur Entrer pour passer, l'app web doit s'ouvrir après ça

PS : Il est important de conserver l'invite de commande ouvert lorsque vous utilisez NeptuVision (sans cela, la page ne peut pas fonctionner)

1. Après ouverture de NeptuVision, vous devriez arriver sur une page similaire à celle ci-dessous



2. Chargement des 2 angles de vue du match : Suivre les indications



Chemins complets des 2 vidéos (séparés par une virgule)

"C:\Users\33781\Downloads\le_cannet_droite.MP4","C:\Users\33781\Downloads\le_cannet_gauche.MP4"

✓ 2 vidéos prêtes pour le pipeline

3. Choisir l’endroit où enregistrer les résultats (au choix)

Dossier de sortie principal

Chemin du dossier de sortie principal

C:\Users\33781\OneDrive\Documents\Study\ICAM\I4\OCIA\App_NeptuVision\NeptuVisionResults

Dossier de sortie : C:\Users\33781\OneDrive\Documents\Study\ICAM\I4\OCIA\App_NeptuVision\NeptuVisionResults

Coins du terrain : Ouvrir une des vidéos du match et choisir un moment où le terrain est dégagé
(de préférence après le match où le terrain est vide)

1

Détection des coins du terrain

Horodatage (HH:MM)

)

02:12:00

Lancer détection des coins

Détection des attaques : Choisir un modèle de Computer Vision pour l’analyse, puis Indiquer les horodatages de début et de fin de la section sur laquelle faire l’analyse
Le fichier du modèle “bestv19.pt” est fourni dans le dossier

2

Détection des attaques

Modèle YOLOv8 (.pt)

Drag and drop file here

Limit 10GB per file • PT

Début (HH:MM)

)

00:32:35

Fin (HH:MM)

)

00:42:35

Lancer détection des attaques

Organiser Nouveau dossier

Accès rapide

Bureau

OneDrive - icam

OneDrive - Perso

Yohan Martin

Ce PC

Bibliothèques

Documents

Images enregistrées

Images

Musique

Pellicule

Plus tôt cette semaine (10)

bestv19.pt

NeptuVisionResults

2_resultats_detection_v19

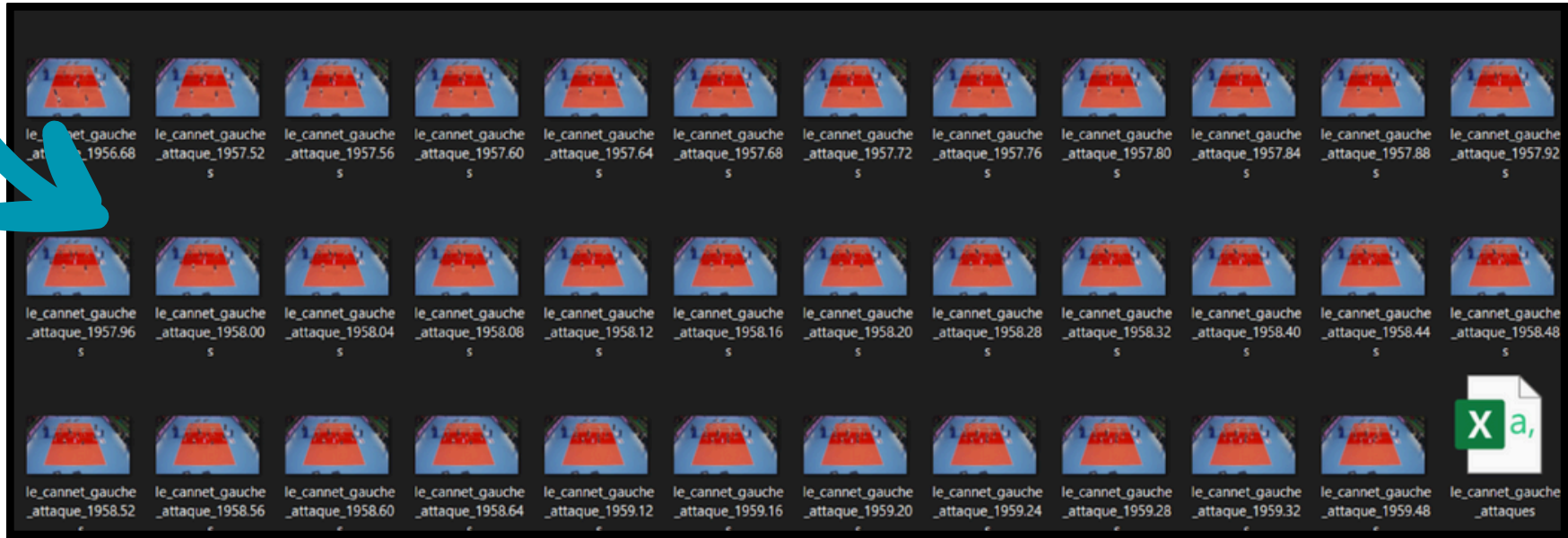
3_Clips

Semaine dernière (1)

Nom du fichier : bestv19.pt

Vous obtenez dans le dossier de résultat les frames enregistrées dans un fichier CSV ainsi que leurs screenshots

Nom	Modifié le	Type	Taille
le_cannet_droite_detections	23/06/2025 17:02	Dossier de fichiers	
le_cannet_gauche_detections	23/06/2025 17:03	Dossier de fichiers	



Conservez uniquement 1 frame pour chaque attaque et supprimez les autres screenshots

Utilisez le fichier Excel “Nettoyage_detections” fourni dans le dossier de l’app. Celui-ci permet de supprimer les lignes du fichier CSV qui n’ont plus d’images correspondantes.

- Copier-coller les informations du fichier CSV dans la colonne A de cet Excel
- Activer les macros
- Sélectionner la colonne A et dans : Données -> Convertir -> Délimité -> Cocher “virgule” -> Terminer

FichierAccueilInsertionDessinMise en pageFormulesDonnéesRévisionAffichageAutomatiserDéveloppeurAideAcrobat

Obtenir des données

Actualiser tout

Requêtes et connexions

Propriétés

Liaisons de classeur

Récupérer et transformer des données

Requêtes et connexions

Données b...

Devises

Types de données

Trier

Filtrer

Effacer

Réappliquer

Avancé

Trier et filtrer

Convertir

Analyse scénarios

Feuille de prévision

Plan

Solveur

Outils de données

Prévision

Analyse

A1

frame_index,timestamp_s,screenshot

1	frame_index	timestamp_s	screenshot
2	48953,1958.12	le_cannet_gauche_attaque_1958.12s.jpg	
3	48954,1958.16	le_cannet_gauche_attaque_1958.16s.jpg	
4	48956,1958.24	le_cannet_gauche_attaque_1958.24s.jpg	
5	49975,1999.0	le_cannet_gauche_attaque_1999.00s.jpg	
6	50003,2000.12	le_cannet_gauche_attaque_2000.12s.jpg	
7	50189,2007.16	le_cannet_gauche_attaque_2007.56s.jpg	
8	50196,2007.14	le_cannet_gauche_attaque_2007.84s.jpg	
9	50197,2007.18	le_cannet_gauche_attaque_2007.88s.jpg	
10	50199,2007.16	le_cannet_gauche_attaque_2007.96s.jpg	
11	51098,2043.12	le_cannet_gauche_attaque_2043.92s.jpg	
12	51828,2073.12	le_cannet_gauche_attaque_2073.12s.jpg	
13	51829,2073.16	le_cannet_gauche_attaque_2073.16s.jpg	
14	51830,2073.12	le_cannet_gauche_attaque_2073.20s.jpg	
15	51831,2073.14	le_cannet_gauche_attaque_2073.24s.jpg	
16	51836,2073.14	le_cannet_gauche_attaque_2073.44s.jpg	
17	51839,2073.16	le_cannet_gauche_attaque_2073.56s.jpg	
18	51905,2076.12	le_cannet_gauche_attaque_2076.20s.jpg	
19	51906,2076.14	le_cannet_gauche_attaque_2076.24s.jpg	
20	51907,2076.18	le_cannet_gauche_attaque_2076.28s.jpg	
21	51929,2077.16	le_cannet_gauche_attaque_2077.16s.jpg	
22	52115,2084.16	le_cannet_gauche_attaque_2084.60s.jpg	
23	52780,2111.12	le_cannet_gauche_attaque_2111.20s.jpg	
24	52781,2111.14	le_cannet_gauche_attaque_2111.24s.jpg	
25	52788,2111.12	le_cannet_gauche_attaque_2111.52s.jpg	
26	52872,2111.18	le_cannet_gauche_attaque_2111.88s.jpg	

Assistant Conversion - Étape 2 sur 3

Cette étape vous permet de choisir les séparateurs contenus dans vos données. Vous pouvez voir les changements sur votre texte dans l'aperçu ci-dessous.

Séparateurs

☒ Tabulation

☐ Point-virgule

☒ Virgule

☐ Espace

☐ Autre :

☐ Interpréter des séparateurs identiques consécutifs comme uniques

Identificateur de texte : " "

Aperçu de données

frame_index	timestamp_s	screenshot
48953	1958.12	le_cannet_gauche_attaque_1958.12s.jpg
48954	1958.16	le_cannet_gauche_attaque_1958.16s.jpg
48956	1958.24	le_cannet_gauche_attaque_1958.24s.jpg
49975	1999.0	le_cannet_gauche_attaque_1999.00s.jpg
50003	2000.12	le_cannet_gauche_attaque_2000.12s.jpg

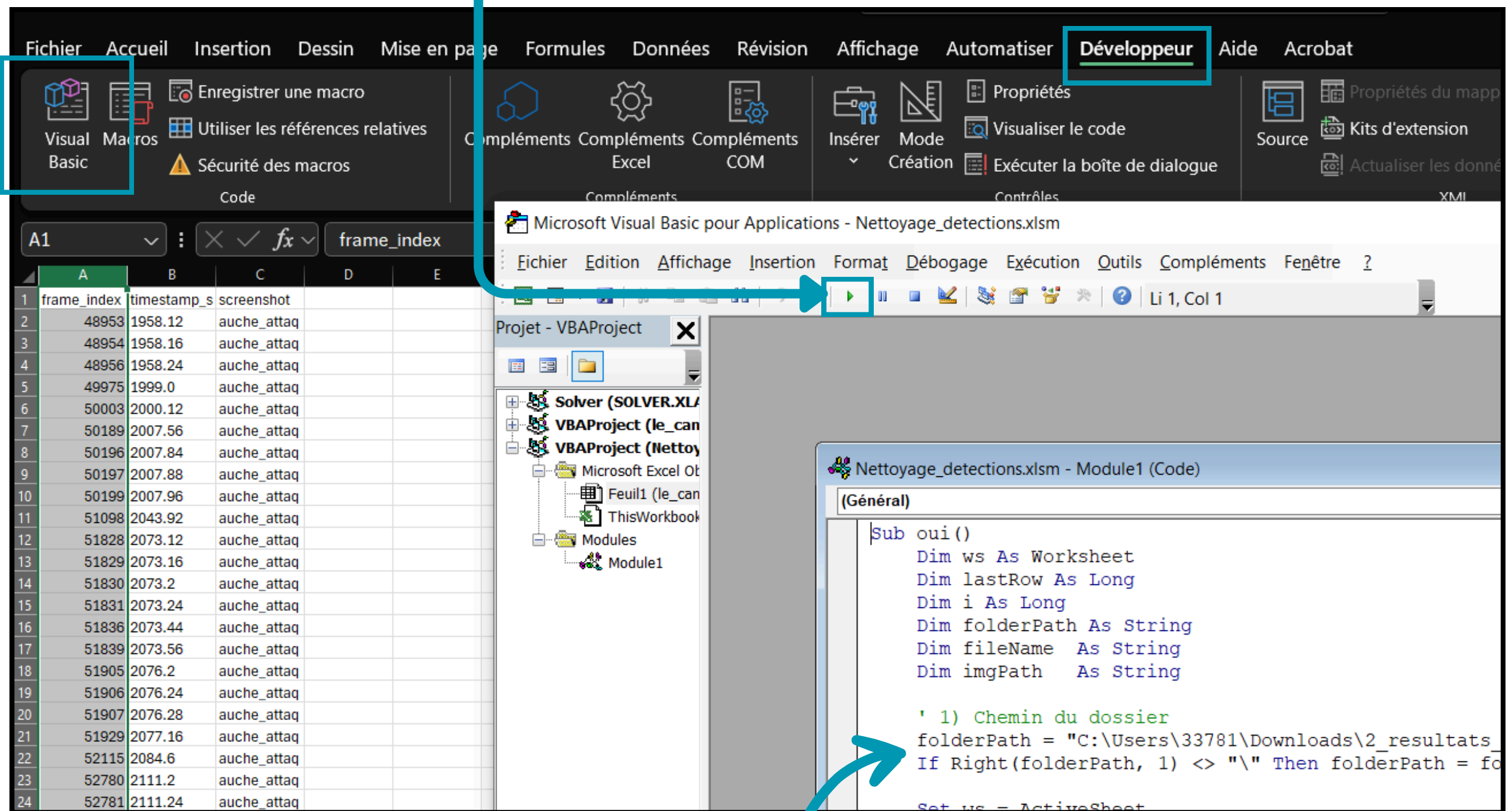
Annuler

< Précédent

Suivant >

Terminer

- Aller ensuite dans : Développeur -> Visual Basic
- Renseigner l'adresse correspondant au bon dossier d'images, cliquer ensuite sur play (triangle vert), puis retourner sur le fichier Excel. Vous obtenez alors un fichier contenant uniquement les frames utiles.



Extraction & Homographie : Copier les numéros des frames conservées et Coller dans le cadre 3 (séparés par des virgules)

Lancer l'extraction puis une fois terminée, Lancer l'homographie

3 Extraction des clips de 4s autour des attaques

Numéros de frame (virgules)

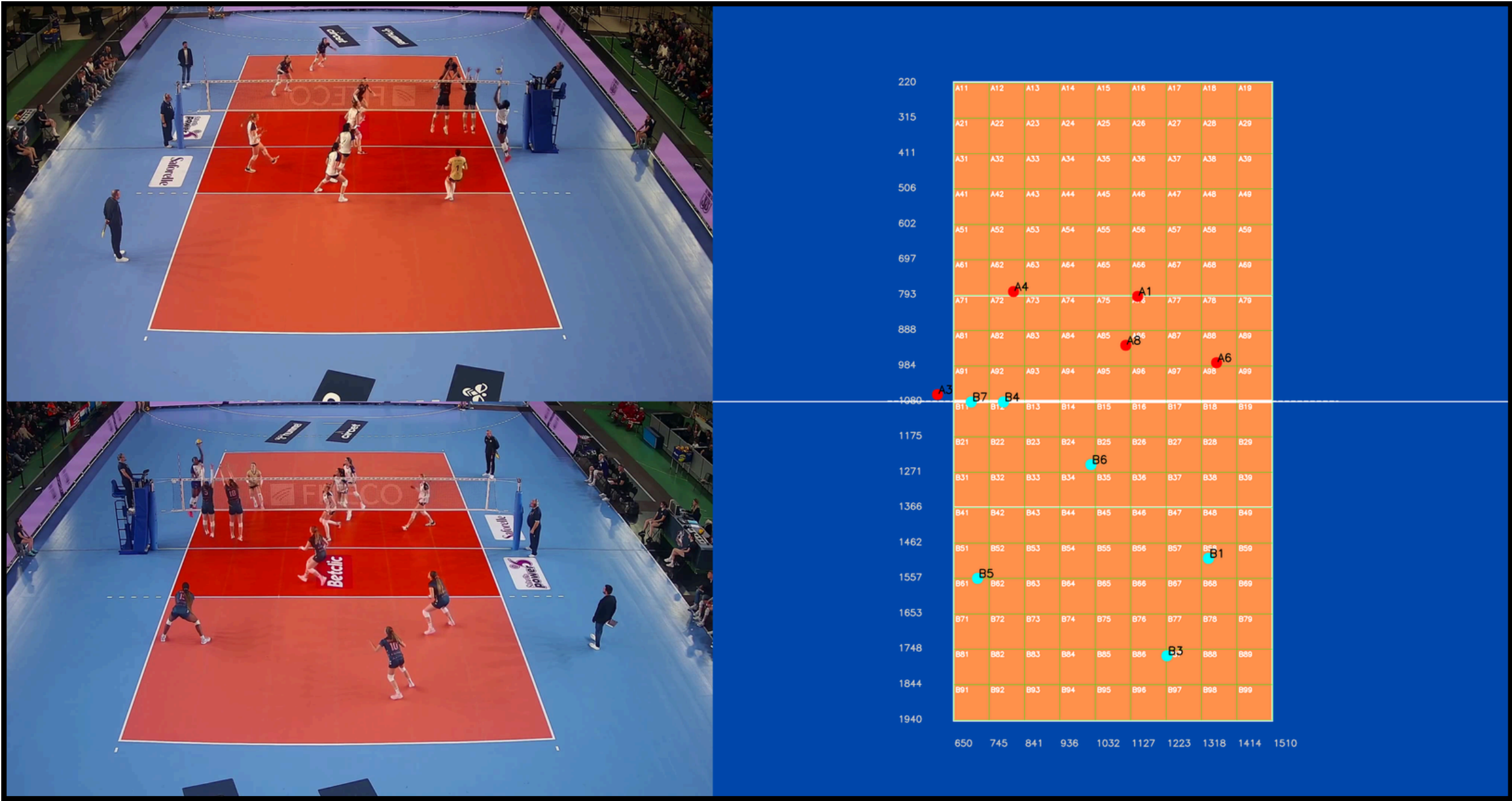
ex: 48954, 49012, 49070

Lancer extraction des clips

4 Homographie et projection 2D

Lancer l'homographie

Dans le dossier de résultat “4_AnalysisResults”, vous obtenez un fichier CSV regroupant l’intégralité des positions enregistrées de toutes les attaques. Les dossiers associés à chaque attaque replacent les positions sur un terrain 2D où vous pouvez vérifier manuellement le bon enregistrement des positions (exemple ci-dessous)



Dans le cas ici où il manque une joueuse, on peut estimer la position manquante grâce aux graduations et renseigner les coordonnées dans le fichier CSV

PS : Malgré les règles mises en place pour maximiser la bonne détection des joueuses ainsi que pour retirer les coachs et les arbitres parmi les détections, il se peut que certaines erreurs subsistent et ne permettent pas d’avoir un repositionnement complet. Il est donc primordial de toujours vérifier que les détections soient cohérentes avec les images enregistrées

Génération de heatmaps : Une fois le fichier CSV nettoyé, créer une copie du fichier ou utiliser ce même fichier avec les données concaténées pour créer les heatmaps. Remettre les données du fichier CSV disposées comme avant. (Suivre les étapes suivantes)

Dans l’exemple suivant, les joueuses de l’équipe adverse ont été retirées et chaque ID a été remplacé par le numéro de sa joueuse. Il est important de noter que le changement de camp pour les coordonnées n’est pas automatique. Si les équipes changent de côté pendant l’analyse, cela peut fausser les résultats s’ils sont gardés brut.

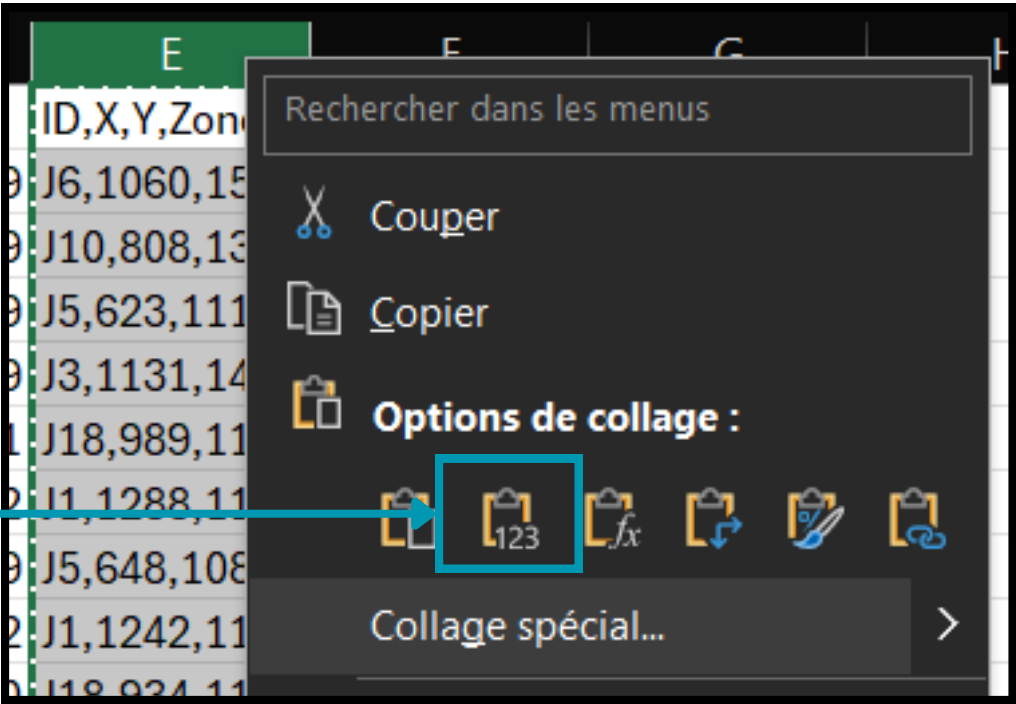


Dans une autre colonne, créer la formule suivante “=CONCATENER(A1;",";B1;",";C1;",";D1)” et double-cliquer sur le petit carré vert de la case pour appliquer à la colonne.

Copier la colonne et la coller en tant que Valeurs (Options de collage).

	A	B	C	D	E	F	G
1	ID	X	Y	Zone	"",;C1;",";D1)		
2	J6	1060	1528	59			
3	J10	808	1300	49			
4	J5	623	1115	39			
5	J3	1131	1470	59			
6	J18	989	1137	41			
7	J1	1288	1189	42			
8	J5	648	1081	39			

Supprimer les autres colonnes et ne garder que la colonne concaténée (Résultat ci-dessous)



A1	A	B	C	D
1	ID,X,Y,Zone			
2	J6,1060,1528,59			
3	J10,808,1300,49			
4	J5,623,1115,39			
5	J3,1131,1470,59			
6	J18,989,1137,41			
7	J1,1288,1189,42			
8	J5,648,1081,39			

Enregistrer et importer le fichier CSV dans le module “Génération de Heatmap”

Faire varier les paramètres d’affichage si besoin

5

Génération de Heatmaps (CSV uniquement)

Fichier CSV (coordonnées + ID)

Drag and drop file here

Limit 200MB per file • CSV

Browse files

Flou gaussien (sigma)

1

5

15

Opacité heatmap individuelle

0.00

0.60

1.00

Opacité heatmap combinée

0.00

0.90

1.00

Lancer génération des heatmaps